

অধ্যায়-৩

অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উদাহরণসহ অপারেটর ও অপারেণ্ড এর সংজ্ঞা লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ অপারেটর (Operator) : অপারেটর (Operator) হচ্ছে বিশেষ ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো গাণিতিক, যৌক্তিক ও তুলনামূলক এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়। যেমন : $+$, $-$, $*$, $=$, $!$ ইত্যাদি।

অপারেণ্ড (Operand) : অপারেটর (Operator) যার উপর কোনো অপারেশন (Operation) সম্পন্ন করে তাকে অপারেণ্ড (Operand) বলে। অপারেটর সাধারণত ডাটা, ভেরিয়েবল এবং এক্সপ্রেশনের উপর কাজ করে। যেমন : $a + b$, এখানে a , b হল অপারেণ্ড এবং $+$ হলো অপারেটর।

** ২। Arithmetic Operator কয় ধরনের ও কী কী?

বাকাশির্বো- ২০১৭'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ Arithmetic Operator দুই ধরনের। যথা :

- ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) এবং
- বাইনারি অপারেটর (Binary Operator)

*** ৩। $a++$, $++a$ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২

উত্তরঃ $++a$ হচ্ছে Pre Increment operator, যা আগে a এর মান বৃদ্ধি করবে তারপর a এর মান দেখাবে। $a++$ হচ্ছে Post Increment operator, যা আগে অপারেভ a এর মান রিটার্ন করবে তারপর a এর মান 1 বৃদ্ধি করবে।

ব্যাখ্যা :

$++a$: যে লাইনে Pre Increment পাবে, সেই লাইনেই a এর বৃদ্ধিকৃত মান কাজ করবে।

$a++$: যে লাইনে Post Increment পাবে, সেই লাইনে a এর বৃদ্ধিকৃত মান কাজ না করে তার পরের লাইনে কাজ করবে।

** ৪। $22\%7$ এবং $-22\%7$ এর মান কত এবং কেন?

বাকশিবো- ২০১০, ১৭

উত্তরঃ

$$\begin{array}{l} 22\%7 = 1 \quad \left| \begin{array}{c} 7 \mid \begin{array}{cc} 22 \\ 21 \end{array} \mid 3 \\ \hline 1 \end{array} \right. \quad 7 \mid \begin{array}{cc} -22 \\ 21 \end{array} \mid 3 \\ -22\%7 = -1 \quad \hline -1 \end{array}$$

৫। $22\%4$ — এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ $22\%4 = 2$

ব্যাখ্যা :

$\begin{array}{c} 4 \mid \begin{array}{cc} 22 \\ 20 \end{array} \mid 5 \text{ (ভাগফল)} \\ \hline 2 \text{ (ভাগশেষ)} \end{array}$
--

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। গাণিতিক অপারেটরের বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৬'পরি

উত্তরঃ গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operator) : যে সকল অপারেটর গাণিতিক বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে সেই সকল অপারেটরকে গাণিতিক বা অ্যারিথমেটিক অপারেটর বলে। অ্যারিথমেটিক অপারেটর দুই প্রকার। যথা :

- i) বাইনারি অপারেটর (Binary Operator) এবং
- ii) ইউনারি অপারেটর (Unary Operator)

i) বাইনারি অপারেটর : যে সকল অপারেটর দুটি অপারেণ্ড (Operand) নিয়ে কাজ করে তাকে বাইনারি অপারেটর বলে।

অপারেটর (Operator)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
+	Addition	দুটি Operand কে যোগ করা।	$a + b$, $5 + 3 = 8$
-	Subtraction	১ম Operand হতে ২য় Operand বিয়োগ করা	$a - b$, $5 - 3 = 2$
*	Multiplication	দুটি Operand কে গুণ করা।	$a * b$, $5 * 3 = 15$
/	Division	১ম Operand কে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করা	a / b , $6 / 3 = 2$
%	Modulus	প্রথম Operand কে দ্বিতীয় Operand দ্বারা ভাগ করার পর যে ভাগশেষ অবশিষ্ট থাকবে তা দেখাবে।	$5 \% 3 = 2$

ii) ইউনারি অপারেটর : যে সকল অপারেটর শুধুমাত্র একটি অপারেণ্ড (Operand) নিয়ে কাজ করে তাকে ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) বলে।

অপারেটর (Opertor)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
++	ইনক্রিমেন্ট (Increment)	অপারেণ্ডের সাথে 1 যোগ করে।	++a
--	ডিক্রিমেন্ট (Decrement)	অপারেণ্ডের এর মান 1 হ্রাস করে।	--a
-	ইউনারি মাইনাস (Unary Minus)	নেগেটিভ মান প্রকাশ করার জন্য (Unary Minus) ব্যবহৃত হয়।	a = -3 or a = -b

** ২। লজিক্যাল অপারেটরের বর্ণনা দাও। বাকশিবো- ২০০১, ০৪, ১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator) তিন প্রকার। যথা :

অপারেটর (Opertor)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
&&	Logical AND	লজিক্যাল AND অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a&&b
	Logical OR	লজিক্যাল OR অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a b
!	Logical NOT	লজিক্যাল NOT অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a!b

Note :

- && : দুটি শর্তের এর মান সত্য (True) হলে আউটপুট সত্য (True) হবে, অন্যথায় ফলাফল মিথ্যা (False) হবে।
- || : দুটি শর্তের যেকোনো একটি সত্য (True) হলে, ফলাফল সত্য (True) হবে।
- ! : একটি শর্ত সত্য হলে ফলাফল মিথ্যা (False) হয় এবং একটি শর্ত মিথ্যা হলে ফলাফল সত্য (True) হয়।

*** ৩। উদাহরণসহ রিলেশনাল অপারেটরের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ C প্রোগ্রামে ৬টি রিলেশনাল অপারেটর আছে। যথাঃ

অপারেটর (Operator)	নাম (Name)	কাজ (Work)	উদাহরণ (Example)
==	Equal	দুটি অপারেন্ডের মান সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x == y$
!=	Not Equal	দুটি অপারেন্ডের মান সমান না কিনা তা পরীক্ষা করে। মান সমান না হলে শর্ত সত্য (True) হয়।	$x != y$
>	Greater than	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের চেয়ে বেশি কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x > y$
<	Less than	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের থেকে কম কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x < y$
>=	Greater than or Equal to	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের চেয়ে বেশি বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x >= y$
<=	Less than or equal to	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের থেকে কম বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x <= y$

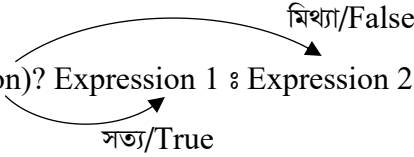
**** ৪ । C তে ব্যবহৃত Ternary Operator এর গঠন (Syntax) লেখ ।**

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৫'পরি

অথবা, Conditional Operator এর গঠন (Syntax) লেখ ।

উত্তরঃ Conditional Operator : সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের শর্তযুক্ত কাজ করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator) বলে ।

গঠন (Syntax) : $(\text{Condition})? \text{Expression 1} : \text{Expression 2}$



ব্যাখ্যা : যদি Condition সত্য (True) হয় তাহলে Expression 1 কাজ করবে এবং যদি Condition মিথ্যা (False) হয় তাহলে Expression 2 কাজ করবে ।

**** ৫। অপারেটর প্রেসিডেন্স (Operator Precedence) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ অপারেটর প্রেসিডেন্সি (Operator Precedence) : যখন কোনো Expression এ একই সাথে একাধিক অপারেটর ব্যবহৃত হয় এবং কোন অপারেটরের কাজটা আগে বা পরে হবে তা নির্ধারণ করে তাকে অপারেটর প্রেসিডেন্স (Operator Precedence) বলে। যেমন : $a + b * c$ এই এক্সপ্রেশনে '*' এর Precedence বেশি তাই $(b * c)$ এর কাজ আগে এবং '+' এর Precedence '*' এর থেকে কম তাই '+' এর কাজ শেষে সম্পন্ন হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

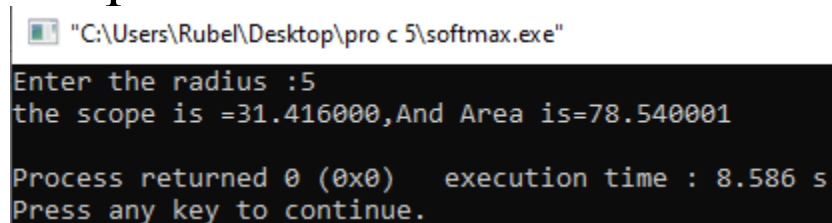
****১।** বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি নির্ণয় করার C প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো-২০২৫'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    float radius,scope,area;
    printf("Enter the radius :");
    scanf("%f",&radius);
    scope=2*3.1416*radius;
    area=3.1416*radius*radius;
    printf("the scope is =%f,And Area is=%f\n",
scope,area);
    return 0;
}
```

Output:



```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
Enter the radius :5
the scope is =31.416000,And Area is=78.540001

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.586 s
Press any key to continue.
```